TRABAJO PRACTICO N.° 9 — REENTREGA

Construccion asistida del sistema — Ajuste, correccion y validacion del codigo

Practicas Profesionalizantes II — Taller

REENTREGA: Este documento corrige la trazabilidad temporal del trabajo. La secuencia correcta es: version aprobada del TP8 → pruebas en TP9 → sin errores funcionales → refactorizacion → nuevas pruebas → sin regresiones. Las correcciones de zona_cobertura, CORS, estado y PDO pertenecen al TP8 y no se repiten como correcciones del TP9.

1. Datos generales

Nombre del proyecto	OficioRed
Numero de grupo	Grupo 13
Integrantes	Leistmeister Juan / Gonzalez Lisandro / Rivero Mirian
Feature prioritaria	Buscador principal de profesionales por categoria de oficio
Tarea tecnica trabajada	Validacion, refactorizacion y prueba de buscar.php
Recurso validado	buscar.php — C:/xampp/htdocs/oficiored/buscar.php

2. Punto de partida

Punto de partida: version corregida y aprobada del TP8. Esta version ya incorporaba todas las correcciones documentadas en aquel trabajo: campo zona_cobertura, filtro AND estado = "activo", PDO via includes/db.php, eliminacion del encabezado CORS, y vista HTML integrada con cards. Esas correcciones no se repiten en este TP9.

Version utilizada	Version corregida y aprobada al finalizar el TP8. Integrada al proyecto en XAMPP y funcionando como vista publica HTML.
Que hacia al iniciar el TP9	buscar.php recibia el parametro GET "q", lo validaba (minimo 2 caracteres), ejecutaba una consulta PDO preparada con LIKE sobre el campo oficio filtrando por AND estado = "activo", y renderizaba tres estados posibles: entrada invalida, sin resultados, con resultados en cards. La card del profesional estaba definida inline dentro del foreach, lo que generaba duplicacion con index.php.
Estado funcional al iniciar	Funcionando correctamente en XAMPP local. Los criterios de aceptacion del TP8 estaban todos cumplidos.

3. Criterios de aceptacion a validar

N.°	Criterio de aceptacion
CA 1	Al ingresar un termino valido de al menos 2 caracteres que coincida con un oficio registrado, el sistema devuelve la lista de profesionales activos con nombre, oficio, zona_cobertura, telefono y email. El campo password no se expone en ningun caso.
CA 2	Si el parametro "q" tiene menos de 2 caracteres, el sistema muestra un mensaje de error orientador sin ejecutar ninguna consulta a la base de datos.
CA 3	Si la busqueda es valida pero no hay profesionales del oficio buscado, el sistema muestra un estado vacio con mensaje claro y boton de retorno, sin mostrar pagina en blanco ni error.
CA 4	El sistema solo muestra profesionales con estado = "activo". Los profesionales inactivos no aparecen en ningun resultado.

4. Plan minimo de pruebas

Caso	Tipo	Entrada / condicion	Resultado esperado	Criterio
CP 1	Valido con resultados	q = "electricista"	Card con datos del profesional activo. Sin password.	CA1, CA4
CP 2	Invalido por entrada corta	q = "a" (1 caracter)	Mensaje: "Escribi al menos 2 caracteres." Sin consulta.	CA2
CP 3	Valido sin resultados	q = "plomero" (sin registros)	Estado vacio con mensaje y boton "Volver al inicio".	CA3
CP 4	Limite valido	q = "el" (exactamente 2 caracteres)	Consulta ejecutada. Resultados segun BD.	CA1, CA2
CP 5	Seguridad	q = "electricista" con resultado	Password no visible en el HTML generado.	CA1

5. Ejecucion y resultado inicial

Todos los casos se ejecutaron sobre la version aprobada del TP8 antes de realizar ningun cambio. Los cinco casos resultaron satisfactorios.

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP1 — electricista	Card con datos del profesional activo.	Card visible con todos los campos. Sin password.	Cumple
CP2 — a (1 caracter)	Mensaje de entrada invalida. Sin consulta.	"Escribi al menos 2 caracteres para buscar."	Cumple
CP3 — plomero (sin registros)	Estado vacio con mensaje y boton.	"No encontramos profesionales para plomero" + boton.	Cumple
CP4 — el (2 caracteres)	Consulta ejecutada con 2 caracteres.	La busqueda se ejecuta correctamente.	Cumple
CP5 — seguridad password	Password no visible en HTML.	Campo password ausente en toda la salida HTML.	Cumple

6. Problemas detectados

No se encontraron errores funcionales. Los cinco casos de prueba pasaron satisfactoriamente sobre la version aprobada del TP8. Se revisan las cinco dimensiones de calidad para identificar oportunidades de mejora.

Coherencia funcional	Los 4 criterios de aceptacion se cumplen. Los 5 casos de prueba son satisfactorios.
Coherencia tecnica	PHP vanilla, PDO con prepared statements, sin frameworks. Uso correcto de sanitizar() en todos los outputs.
Coherencia documental	zona_cobertura, AND estado = "activo" y nombres de archivos coinciden con el Master Spec y el esquema real de la BD.

Seguridad basica	Entradas validadas, prepared statements, password excluido del SELECT, outputs con sanitizar(). Sin CORS innecesario.
Alcance	No se detectaron funcionalidades fuera del alcance definido.
Oportunidad de mejora detectada	La card del profesional estaba definida con HTML inline dentro del foreach de buscar.php, generando duplicacion con index.php que define la misma card. Se identifico como candidato a refactorizacion: extraer la card a un partial reutilizable (includes/card-profesional.php).

7. Correcciones realizadas durante el TP9

ACLARACION DE TRAZABILIDAD: Las correcciones de zona_cobertura, eliminacion de CORS, incorporacion del filtro estado = "activo", migracion a PDO y transformacion de endpoint JSON a vista HTML pertenecen al TP8 y estan documentadas en esa entrega. En este TP9 no se encontraron errores funcionales que requirieran correccion. El trabajo realizado corresponde a refactorizacion, que se detalla en la seccion 9.

Correcciones funcionales en TP9	Ninguna. Los cinco casos de prueba fueron satisfactorios desde la version de partida (TP8 aprobado). No se encontraron errores que requirieran correccion.
Trabajo realizado en TP9	Refactorizacion estructural del codigo ya funcional. Ver detalle en seccion 9.

8. Uso de IA durante el TP9

No fue necesario volver a utilizar IA durante esta actividad. Se trabajo sobre la version aprobada del TP8 y las mejoras de refactorizacion fueron realizadas directamente por el equipo, sin asistencia de IA. El uso de IA documentado en la entrega anterior correspondia al TP8.

9. Refactorizacion (trabajo especifico del TP9)

La refactorizacion es el aporte central del TP9. El codigo ya funcionaba correctamente; estas mejoras apuntan a eliminar duplicacion y mejorar la legibilidad y mantenibilidad del proyecto.

Refactorizacion 1 — Extraccion de card a partial	La card del profesional estaba definida con HTML inline dentro del foreach de buscar.php, y la misma card estaba repetida en index.php. Se extrajo a includes/card-profesional.php y se reemplazaron ambas ocurrencias por: Resultado: eliminacion de duplicacion. Cualquier cambio futuro en la card se hace en un solo lugar.
Refactorizacion 2 — Comentarios de seccion	Se agregaron comentarios HTML descriptivos antes de cada bloque: y . Resultado: el archivo es mas legible para cualquier integrante del equipo.
Refactorizacion 3 — Encabezado descriptivo del archivo	Se agrego un bloque de comentario PHP al inicio del archivo indicando nombre, proposito y proyecto. Convencion adoptada en el SDD del proyecto. Resultado: coherencia de estilo con el resto de los archivos del proyecto.
Prueba de regresion post-refactorizacion	Los 5 casos de prueba se volvieron a ejecutar despues de refactorizar. Todos siguen funcionando correctamente. No se detectaron regresiones.

10. Nueva ejecucion de pruebas (post-refactorizacion)

Caso	Resultado esperado	Resultado post-refactorizacion	Estado
CP1 — electricista	Card con datos del profesional activo.	Card visible con todos los campos. Sin password. La card se renderiza correctamente desde el partial.	Cumple
CP2 — a (1 caracter)	Mensaje de entrada invalida.	"Escribi al menos 2 caracteres para buscar."	Cumple
CP3 — plomero (sin registros)	Estado vacio con mensaje y boton.	"No encontramos profesionales para plomero" + boton Volver.	Cumple
CP4 — el (2 caracteres)	Consulta ejecutada.	Busqueda ejecutada correctamente con 2 caracteres.	Cumple
CP5 — seguridad password	Password no visible en HTML.	Campo password ausente en la salida del partial y del HTML.	Cumple

11. Comparacion entre versiones (TP8 final → TP9 refactorizado)

La comparacion muestra la evolucion especifica del TP9: de la version aprobada al finalizar el TP8 hacia la version refactorizada en el TP9. La logica funcional es identica en ambas versiones.

Dimension	Version final TP8 (punto de partida)	Version refactorizada TP9
Card del profesional	HTML inline dentro del foreach en buscar.php (duplicado con index.php)	Extraida a includes/card-profesional.php. Include en foreach de ambas paginas.
Comentarios de seccion	Sin comentarios HTML de seccion	Comentarios y
Encabezado del archivo	Sin encabezado descriptivo	Bloque de comentario PHP con nombre, proposito y proyecto
Logica funcional	Identica — sin cambios	Identica — sin cambios
Criterios de aceptacion	Todos cumplidos	Todos cumplidos — sin regresiones

Version final TP8 (punto de partida del TP9):

```
<?php
require_once 'includes/db.php';
require_once 'includes/funciones.php';
$q = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';
if ($q === '') {
redirigir('index.php');
}
$titulo_pagina = 'Resultados para "' . $q . '"';
$resultados = [];
$busqueda_invalida = false;
if (strlen($q) < 2) {
$busqueda_invalida = true;
} else {
$stmt = $pdo->prepare(
"SELECT id_profesional, nombre, apellido, oficio,
zona_cobertura, telefono, email
FROM profesionales
WHERE oficio LIKE :termino
AND estado = 'activo'
ORDER BY nombre ASC"
);
$stmt->execute([':termino' => '%' . $q . '%']);
$resultados = $stmt->fetchAll();
}
require_once 'includes/header.php';
?>
<section class="barra-busqueda-compacta">
<div class="container">
<form action="buscar.php" method="GET" class="form-busqueda">
```

```
<input type="text" name="q" value="<?= sanitizar($q) ?>"
placeholder="Que oficio necesitas?" minlength="2" required>
<button type="submit" class="btn btn-accent">
<i data-lucide="search"></i> Buscar
</button>
</form>
</div>
</section>
<section class="seccion">
<div class="container">
<?php if (!empty($busqueda_invalida)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>Escribi al menos 2 caracteres para buscar.</p>
</div>
<?php elseif (empty($resultados)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>No encontramos profesionales para "<?= sanitizar($q) ?>"</p>
<p>Intenta con otro termino o explora las categorias</p>
<a href="index.php" class="btn btn-secondary">Volver al inicio</a>
</div>
<?php else: ?>
<h2><?= count($resultados) ?> profesionales encontrados para
"<?= sanitizar($q) ?>"</h2>
<div class="grid-profesionales">
<?php foreach ($resultados as $p): ?>
<!-- Card del profesional inline (duplicada en index.php) -->
<div class="card-profesional">...</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</section>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

Version refactorizada TP9 (version actual en XAMPP):

```
<?php
// ====================================================================
// buscar.php | Resultados de busqueda de profesionales por oficio
// Proyecto: OficioRed
// ====================================================================
require_once 'includes/db.php';
require_once 'includes/funciones.php';
// Termino de busqueda.
$q = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';
// Sin termino: volver al inicio antes de cualquier output HTML.
if ($q === '') {
redirigir('index.php');
```

```
}
$titulo_pagina = 'Resultados para "' . $q . '"';
$resultados = [];
$busqueda_invalida = false;
if (strlen($q) < 2) {
$busqueda_invalida = true;
} else {
$stmt = $pdo->prepare(
"SELECT id_profesional, nombre, apellido, oficio,
zona_cobertura, telefono, email
FROM profesionales
WHERE oficio LIKE :termino
AND estado = 'activo'
ORDER BY nombre ASC"
);
$stmt->execute([':termino' => '%' . $q . '%']);
$resultados = $stmt->fetchAll();
}
require_once 'includes/header.php';
?>
<!-- BARRA DE BUSQUEDA COMPACTA -->
<section class="barra-busqueda-compacta">
<div class="container">
<form action="buscar.php" method="GET" class="form-busqueda">
<input type="text" name="q" value="<?= sanitizar($q) ?>"
placeholder="Que oficio necesitas?" minlength="2" required>
<button type="submit" class="btn btn-accent">
<i data-lucide="search"></i> Buscar
</button>
</form>
</div>
</section>
<!-- ENCABEZADO DE RESULTADOS -->
<section class="seccion">
<div class="container">
<?php if (!empty($busqueda_invalida)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>Escribi al menos 2 caracteres para buscar.</p>
</div>
<?php elseif (empty($resultados)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>No encontramos profesionales para "<?= sanitizar($q) ?>"</p>
<p>Intenta con otro termino o explora las categorias</p>
<a href="index.php" class="btn btn-secondary">Volver al inicio</a>
</div>
<?php else: ?>
<h2>
<i data-lucide="check-circle"></i>
<?= count($resultados) ?> profesionales encontrados para
"<?= sanitizar($q) ?>"
</h2>
<div class="grid-profesionales">
```

```
<?php foreach ($resultados as $p): ?>
<?php include 'includes/card-profesional.php'; ?>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</section>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

12. Evidencia final

Capturas del sistema corriendo en XAMPP local y del codigo en VS Code correspondientes a la version refactorizada del TP9:

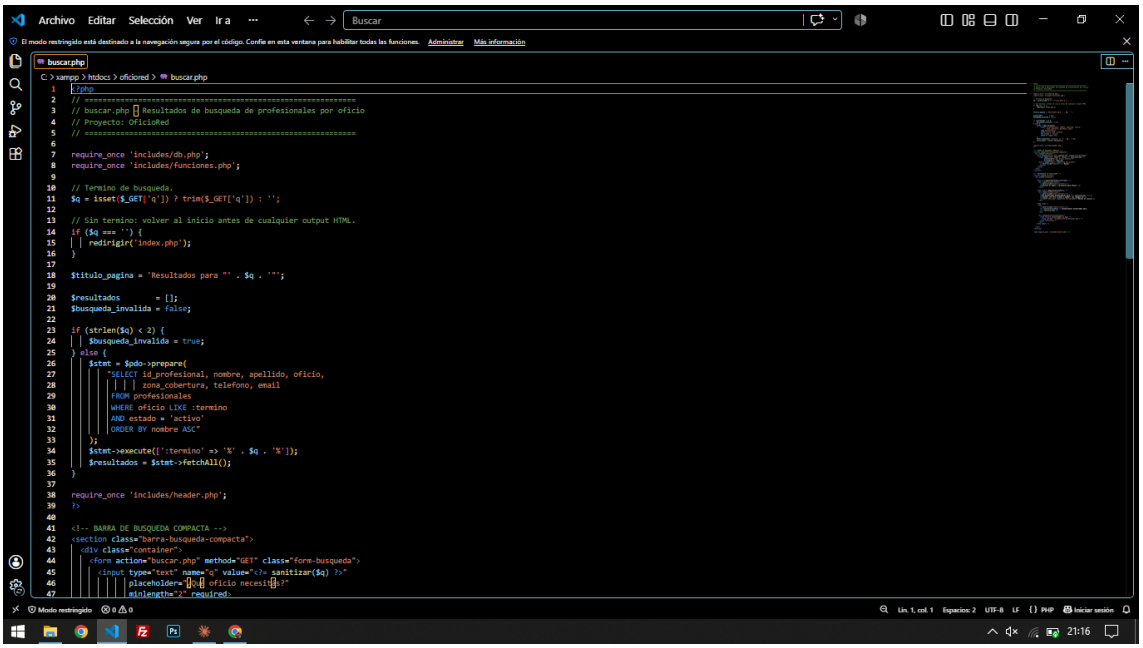


Figura 1 — Codigo fuente de buscar.php (lineas 1-47) en VS Code. Se observa el encabezado descriptivo del archivo, campo zona_cobertura en el SELECT (linea 28) y filtro AND estado = "activo" (linea 31).

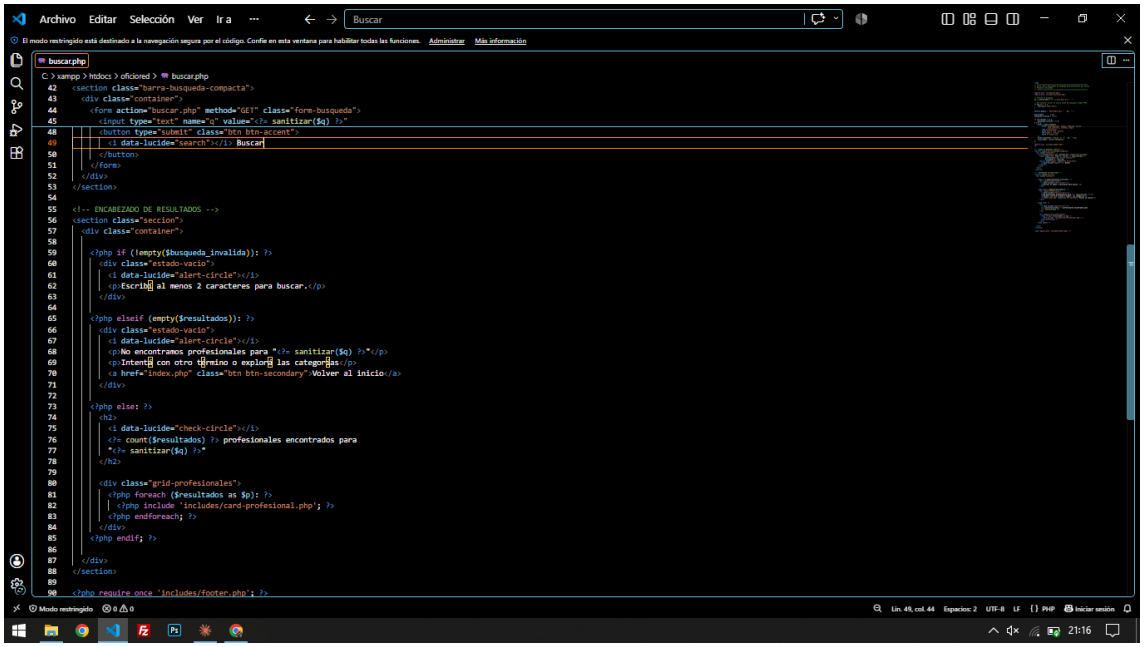


Figura 2 — Codigo fuente de buscar.php (lineas 42-90) en VS Code. Se observan los comentarios de seccion agregados en la refactorizacion y el include de card-profesional.php (linea 82) en lugar del HTML inline.



Figura 3 — CP1: busqueda "electricista" → 1 profesional encontrado. Card renderizada correctamente desde el partial card-profesional.php.

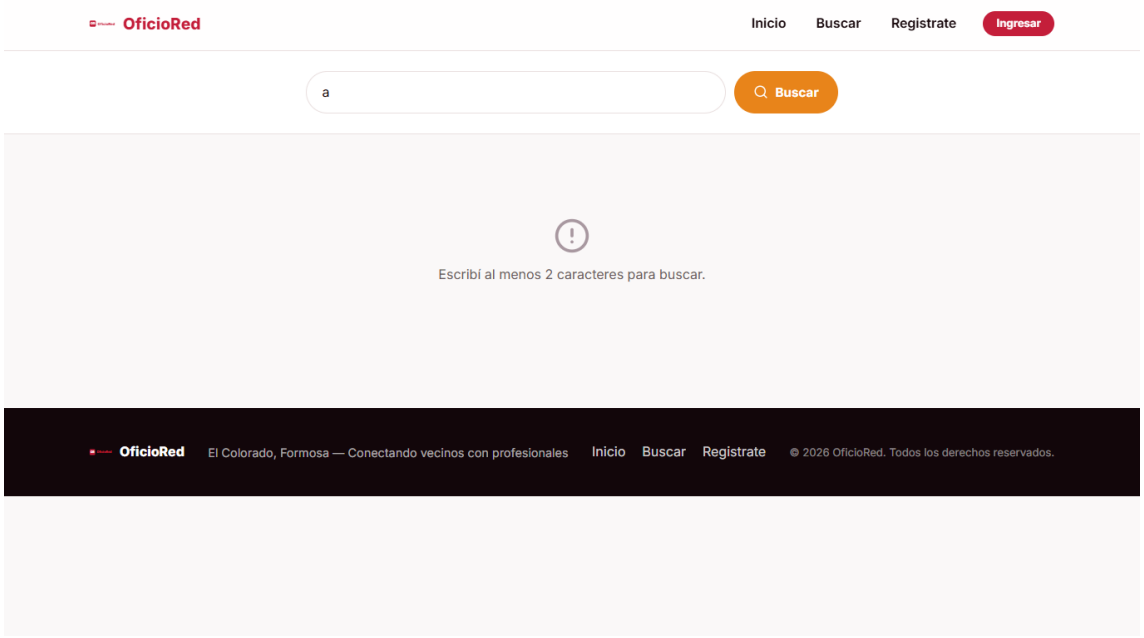


Figura 4 — CP2: busqueda "a" → "Escribi al menos 2 caracteres para buscar." Sin consulta a la base de datos.

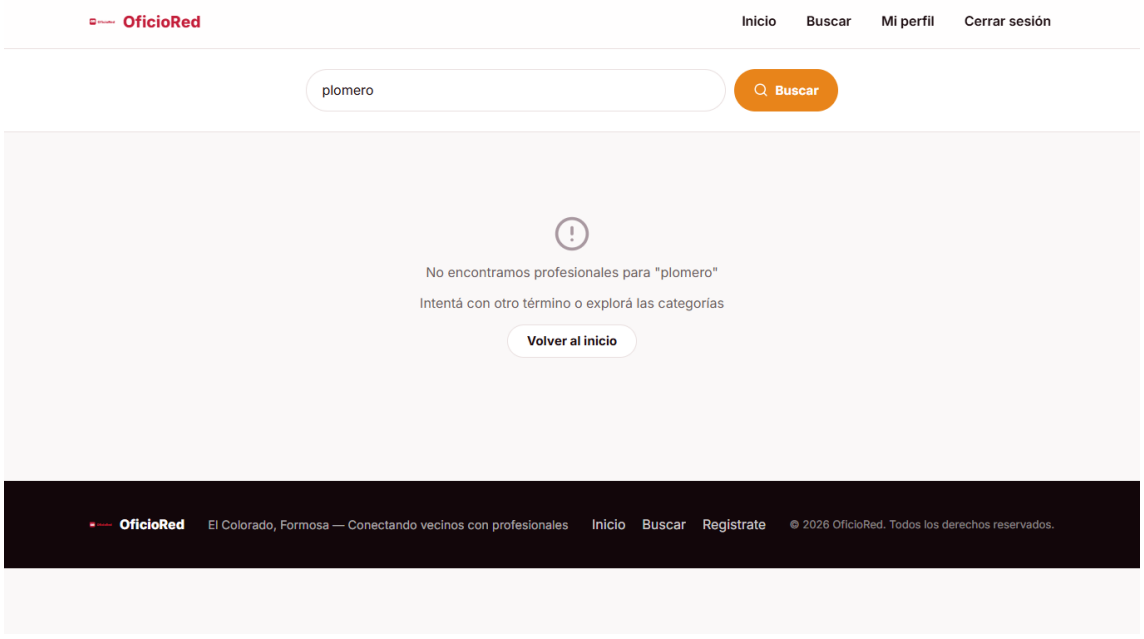


Figura 5 — CP3: busqueda "plomero" → estado vacio con mensaje orientador y boton "Volver al inicio". Sin regresiones post-refactorizacion.

13. Determinacion final del equipo

B. Lista para integrar con observaciones menores.

Determinacion	B — Lista para integrar con observaciones menores.
Justificacion	La funcionalidad principal estaba validada desde la version aprobada del TP8. Los cinco casos de prueba fueron satisfactorios antes y despues de refactorizar. Los cuatro criterios de aceptacion se cumplen. La refactorizacion elimino la duplicacion de la card y mejoro la legibilidad sin producir regresiones. El codigo respeta el stack, el esquema de BD y la estructura del proyecto.
Observacion menor pendiente	La aplicacion de sanitizar() al momento de asignar $titulo_pagina (en lugar de solo al mostrarse) mejoraria la claridad del codigo. No representa un riesgo funcional en el estado actual.
Observacion tecnica del profe (para futuras pruebas)	strlen() mide bytes, no caracteres visuales en UTF-8. Probar terminos con caracteres acentuados o n con tilde para verificar el comportamiento del limite de 2 caracteres. No se modifica en este TP, queda registrado para la siguiente iteracion.
Siguiente paso	buscar.php esta lista para integrarse con el resto del sistema. La siguiente tarea a validar es perfil.php, enlazada desde el boton "Ver perfil" de las cards que ya funcionan en buscar.php.

Checklist de reentrega

[+] Se mantiene como punto de partida la version corregida y aprobada del TP8.

[+] No se presentan como correcciones del TP9: zona_cobertura, CORS, estado, PDO ni JSON→HTML.

[+] La seccion 7 indica claramente que no hubo correcciones funcionales en el TP9.

[+] La seccion 8 indica claramente que no se volvio a usar IA en el TP9.

[+] La refactorizacion (card partial, comentarios, encabezado) es el nucleo del TP9.

[+] La comparacion de la seccion 11 es entre version final TP8 y version refactorizada TP9.

[+] Los 5 casos de prueba se ejecutaron antes y despues de refactorizar.

[+] No se detectaron regresiones post-refactorizacion.

[+] Se adjunta evidencia real de VS Code y del sistema en XAMPP.

[+] La determinacion B (lista con observaciones menores) se mantiene y esta justificada.